LEZIONE 181
Programma con WHILE annidati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Realizzare due cicli WHILE annidati con contatori distinti, controllo del flusso e prevenzione di cicli infiniti.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

WHILE ripete i blocchi compresi tra DO e END finché la condizione resta vera. La condizione viene controllata all'inizio di ogni iterazione; quando diventa falsa, l'esecuzione prosegue dopo END.

FANUC Macro B usa etichette DO1/END1, DO2/END2 e DO3/END3. I numeri identificano il livello del ciclo e devono essere abbinati correttamente; il massimo annidamento è limitato dal controllo.

Un ciclo annidato usa un contatore esterno e uno interno. Il contatore interno va reinizializzato all'inizio di ogni iterazione esterna; altrimenti il secondo ciclo può non eseguire alcuna iterazione.

Per evitare un ciclo infinito, ogni iterazione deve modificare una variabile che influisce sulla condizione. Inserire limiti di ingresso, contatori massimi e un percorso di allarme per dati incoerenti.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
WHILE [condizione] DO1
  ...
  WHILE [condizione] DO2
    ...
  END2
  ...
END1

Numeri DO/END ammessi: verificare la specifica CNC;
Macro B FANUC usa normalmente DO1–DO3.
Il ciclo interno deve avere un contatore distinto e re-inizializzato.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0181 (MAIN)
N10 G65 P8201 A3.0 B4.0
N20 (RISULTATI IN #110-#121)
N30 M30

O8201 (DUE CICLI ANNIDATI - SOLO CALCOLO)
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#1 GT 20] GOTO900
N40 IF[#2 GT 20] GOTO900
N50 #100=1 (CONTATORE ESTERNO)
N60 WHILE[#100 LE #1]DO1
N70 #101=1 (RESET CONTATORE INTERNO)
N80 WHILE[#101 LE #2]DO2
N90 #110=[[#100-1]*#2]+#101
N100 #111=#100*10+#101
N110 #101=#101+1
N120 END2
N130 #100=#100+1
N140 END1
N150 M99
N900 #3000=181 (LIMITI CICLO NON VALIDI)
```

4. Spiegazione riga per riga

G65 A3 B4 — Chiede 3 iterazioni esterne e 4 interne.

N10–N40 — Valida che i conteggi siano positivi e non superino 20.

N50 — Inizializza il contatore esterno a 1.

N60 — Entra nel ciclo esterno finché #100≤3.

N70 — Reinizializza il contatore interno a 1 per ogni ciclo esterno.

N80–N120 — Il ciclo interno produce quattro combinazioni e incrementa #101 a ogni iterazione.

N130 — Dopo il ciclo interno incrementa il contatore esterno.

N140 — Quando #100 diventa 4, termina il ciclo esterno.

N150 — Ritorna al main. Nessun asse viene mosso.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Iterazione esterna #100	Valori #101	Combinazioni #110
1	1,2,3,4	1,2,3,4
2	1,2,3,4	5,6,7,8
3	1,2,3,4	9,10,11,12
Totale	3×4	12 iterazioni interne

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Due livelli: una matrice di posizioni, utensili o passate.

• Tre livelli: aggiungere un ulteriore DO3 solo se la struttura è necessaria e consentita.

• WHILE con contatore: adatto quando il numero di ripetizioni dipende da dati variabili.

• WHILE con condizione geometrica: interrompere quando una quota raggiunge un limite, con controllo anti-stallo.

• Per sequenze fisse e semplici, M98 L può essere più leggibile di un ciclo Macro B.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Riutilizzare lo stesso numero DO per cicli annidati senza rispettare le regole di abbinamento.

2. Non azzerare il contatore interno a ogni iterazione esterna.

3. Non incrementare il contatore e creare un ciclo infinito.

4. Usare una variabile di contatore che viene sovrascritta da una macro chiamata.

5. Consentire conteggi troppo grandi e generare tempi di esecuzione imprevisti.

6. Riprendere il programma a metà ciclo senza ricostruire il valore dei contatori.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con 2 cicli di 5 e 3 iterazioni, quante combinazioni si generano?
Soluzione: 5×3=15.

Esercizio 2. Perché #101 viene impostato a 1 dentro il ciclo esterno?
Soluzione: Per far ripartire il ciclo interno per ogni nuova iterazione esterna.

Esercizio 3. Cosa succede se #101 non viene incrementato?
Soluzione: La condizione resta vera e il ciclo interno può diventare infinito.

Esercizio 4. Se #100=4 e il limite è 3, il ciclo esterno entra?
Soluzione: No, la condizione #100 LE 3 è falsa.

Esercizio 5. Quando è preferibile M98 L?
Soluzione: Quando si ripete una sequenza fissa e non serve calcolare contatori o condizioni variabili.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: WHILE/DO/END appartengono a Macro B se abilitata. Limiti di annidamento, tempi di elaborazione, ricerca blocco e ripresa dipendono da CNC e opzioni.

Variabili dell'esempio: #1 e #2 sono argomenti G65; #100 e #101 contatori; #110/#111 output dimostrativi. Riservare le variabili comuni.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.